数学 C　第 5 章　数学的な表現の工夫

No.1　図・表・グラフによる表現

月　　日　　名前

今日のゴール

- ☐ **パレート図**をかいて、重点的に取り組むべき項目を読みとれる
- ☐ **バブルチャート**で、3 つの量の関係を読みとれる
- ☐ 目的に合った**表し方**を選べる

この章は入試（共通テストなど）にはあまり出ないけど、社会や大学で役立つ「伝え方」の章なんだ。気楽に楽しもう。

1　パレート図

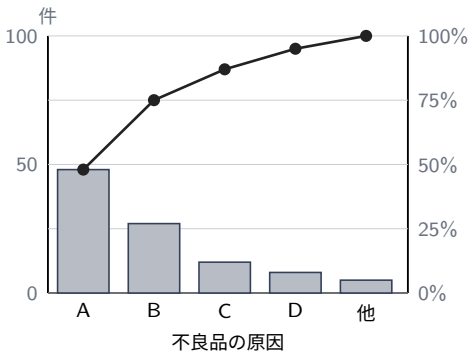
たとえば、工場で不良品が出る原因を調べたとき、全部の原因に同じだけ力を入れるより、**多い原因から順に**対策したほうが効率がいいよね。そのために使うのがパレート図なんだ。

パレート図

- 項目を**度数の大きい順**に並べた**棒グラフ**と
- その**累積相対度数**（累積比率）を表す**折れ線グラフ**

を組み合わせた図を**パレート図**という。

「その他」は、度数が大きくても**いちばん右**に置くのがふつうだよ。折れ線は右の目もり（%）で読み、最後は必ず 100% になるんだ。



例題 1　上のパレート図は、ある工場の不良品 100 個の原因（A：48 個、B：27 個、C：12 個、D：8 個、その他：5 個）を表したものだよ。不良品の発生件数の 80% 以上をしめる原因をつきとめるには、多い順に、どの原因まで調べればいいかな？

考え方・解き方

累積比率は、A まで 48%、B まで 75%、C まで 87%、D まで 95%、その他まで 100%。

80% をこえるのは C までだから　**A、B、C の 3 つ**を調べればいい。

5 つのうち 3 つの原因で、全体の 9 割近くをしめているね。このように「少数の項目が全体の大部分をしめる」ことはよくあって、パレート図はそれを一目で見せてくれるんだ。

練習 1　あるクラスで 1 か月の遅刻の理由を調べたところ、次のようになった。

理由	電車の遅れ	寝ぼう	体調	準備	その他	計
件数	18	36	6	12	8	80

1　累積相対度数（%）の表をつくり、右の方眼にパレート図をかこう。

2　遅刻の件数の 80% 以上をしめる理由は、多い順にどれまでかな？

理由	件数	累積（%）

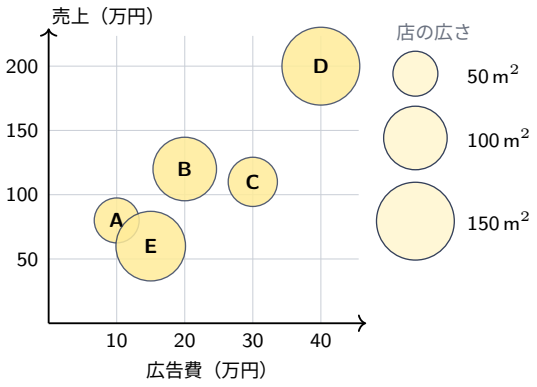


2 バブルチャート

バブルチャート

散布図（数学Ⅰ）の点を円（バブル）にして、横軸・縦軸の 2 つの量に加えて、**円の大きさで 3 つ目の量**を表したグラフを**バブルチャート**という。

円は、ふつう**面積**が量に比例するようにかくよ。半径を比例させると、量が 2 倍のとき面積が 4 倍になって、差が大げさに見えるんだ。



例題 2　上のバブルチャートは、5 つの店 A〜E の広告費（横軸）、売上（縦軸）、店の広さ（円の大きさ）を表したものだよ。わかることを 2 つ答えてみよう。

考え方・解き方

・広告費が多い店ほど、売上も多い**傾向**がある（右上がり）。

・E は、店は広い（円が大きい）のに、売上は 5 店の中でいちばん少ない。

「傾向がある」が大事。C は B より広告費が多いのに売上は少ないし、5 店だけで「広告費を増やせば売上が上がる」（原因と結果）とまでは言えないね。

3 表し方の選び方

目的と表し方

大小をくらべたい	→ 棒グラフ	2 つの量の関係を見たい	→ 散布図
時間による変化を見たい	→ 折れ線グラフ	重点項目を見つけたい	→ パレート図
全体にしめる割合を見たい	→ 円グラフ、帯グラフ	3 つの量の関係を見たい	→ バブルチャート
分布（散らばり）を見たい	→ ヒストグラム、箱ひげ図		

練習 2　次のことを伝えたいとき、どの表し方がいちばんふさわしいかな？ 上の表から選ぼう。

1. ある町の、10 年間の人口の移り変わり
2. 都道府県の面積・人口・平均気温の関係
3. 学校のけがの種類のうち、どれから対策するか
4. クラス 40 人の通学時間の散らばり

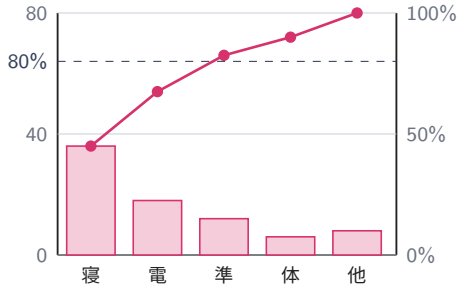
解答・解説

練習 1

1 件数の大きい順に並べ、「その他」は最後にする。

理由	件数	累積（%）
寝ぼう	36	**45**
電車の遅れ	18	**67.5**
準備	12	**82.5**
体調	6	**90**
その他	8	**100**

「その他」（8 件）は「体調」（6 件）より多いけど、最後に置くんだね。



左の目もり（件数）の最大を合計の 80 件にすると、右の 100% と同じ高さになって、折れ線を左の目もりで読んでも累積の件数になるんだ。

2 82.5% で 80% をこえるのは「準備」までだから

寝ぼう、電車の遅れ、準備

この 3 つに取り組めば遅刻が 80% 以上なくなる、とまでは言えないよ。対策しても、その理由の遅刻が 0 になるとは限らないからね。

練習 2

1 時間による変化だから **折れ線グラフ**

2 3 つの量の関係だから **バブルチャート**　（たとえば横軸を面積、縦軸を平均気温、円の大きさを人口にする）

3 重点項目を見つけたいから **パレート図**

4 分布を見たいから **ヒストグラム**（または箱ひげ図）